



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

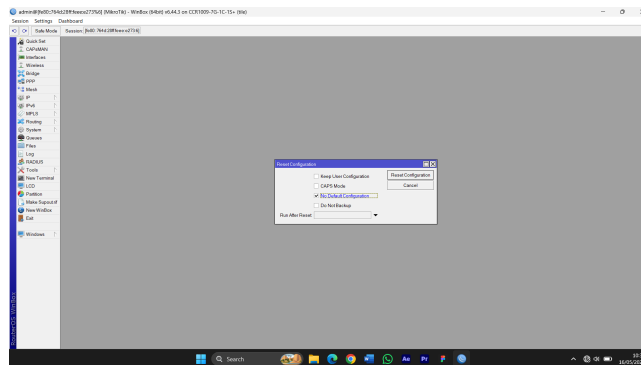
Samuel Hideaki Tangke Arung - 5024241062

2026

1 Tahapan Praktikum

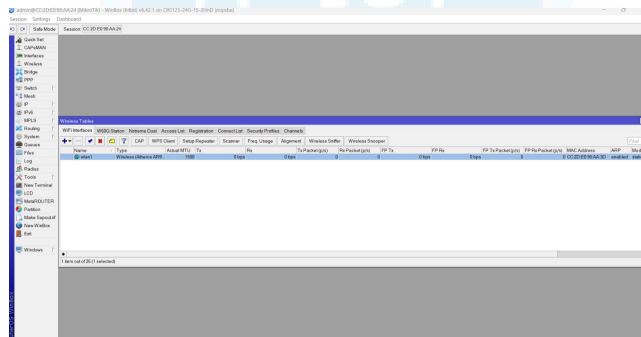
1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

1. **Reset Konfigurasi Router:** Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal tanpa konfigurasi untuk menghindari konflik. Gunakan aplikasi Winbox, masuk ke menu **System** -> **Reset Configuration**, ceklis **No Default Configuration**, lalu klik **Reset Configuration**.



Gambar 1: Reset Konfigurasi Router

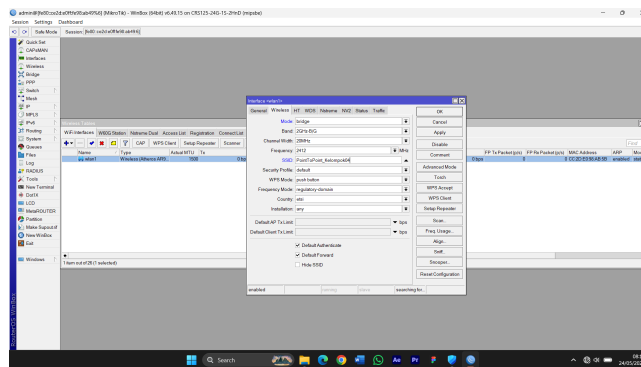
2. **Login ke Router:** Buka Winbox, klik MAC Address atau IP default pada tab **Neighbors**. Isi login dengan **admin** (kosongkan password) dan klik **Connect**.
3. **Aktifkan Interface Wireless (wlan1):** Masuk ke menu **Wireless** -> tab **WiFi Interfaces**. Klik interface **wlan1** dan tekan tombol centang biru untuk mengaktifkannya.



Gambar 2: Aktivasi wlan1

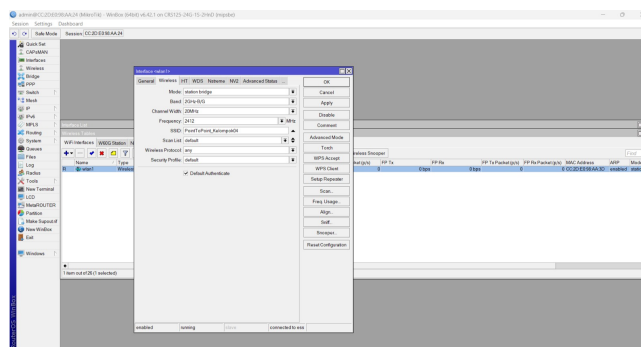
4. Konfigurasi Mode Wireless:

- **Router A:** Klik dua kali pada wlan1, masuk tab **Wireless**. Ubah Mode menjadi **bridge** dan isi SSID dengan **PointToPoint_KelompokXX**.



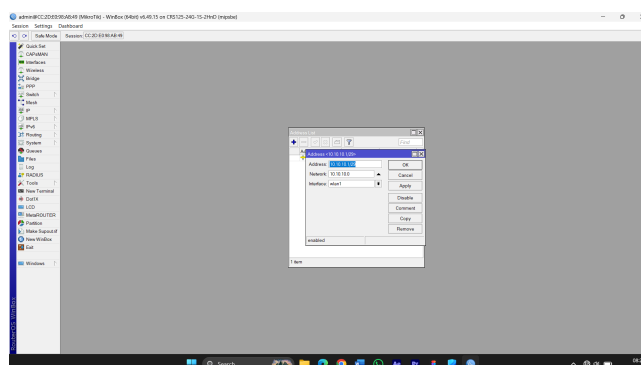
Gambar 3: Konfigurasi Router A

- **Router B:** Ubah Mode menjadi **station**. Klik **Scan**, pilih interface **wlan1**, klik **Start**, pilih SSID dari Router A, lalu **Connect**.



Gambar 4: Konfigurasi Router B

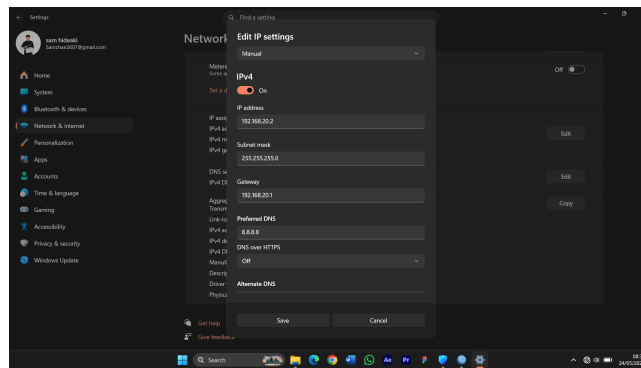
5. Konfigurasi IP Address pada wlan1: Masuk ke menu **IP -> Addresses**. Tambahkan IP 10.10.10.1/29 pada Router A dan 10.10.10.2/29 pada Router B dengan interface **wlan1**.



Gambar 5: IP Address wlan1

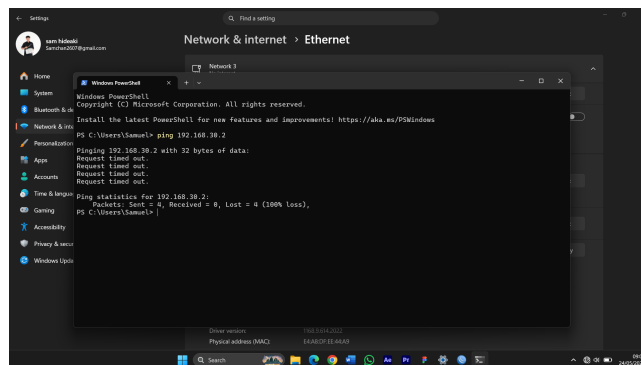
6. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2): Tambahkan IP 192.168.20.1/24 (Router A) dan 192.168.30.1/24 (Router B) pada interface **ether2**.

9. **Konfigurasi IP Address Statis di Laptop:** Atur IP di adapter Ethernet laptop sesuai subnet masing-masing router (Router A: 192.168.20.2, Router B: 192.168.30.2) dan masukkan Default Gateway sesuai IP ether2 router terkait.



Gambar 9: IP Address Laptop

10. **Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test):** Lakukan *ping* dari Command Prompt antar laptop untuk memastikan koneksi antar jaringan telah terhubung.

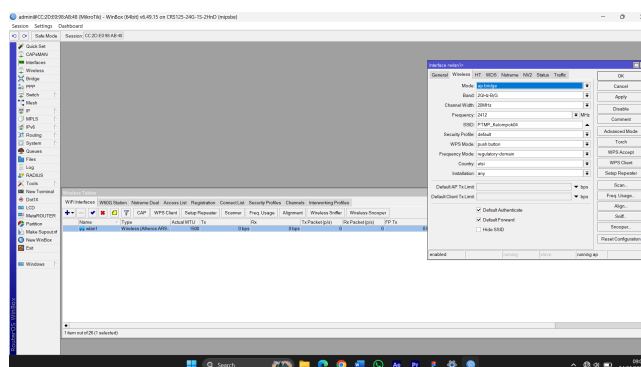


Gambar 10: PING test

1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

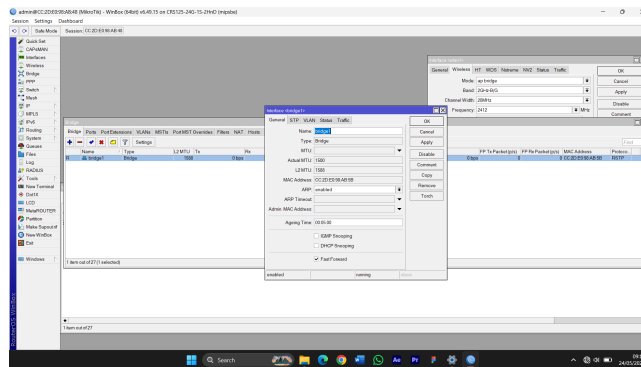
Router A (Access Point)

1. **Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge:** Ubah mode wlan1 menjadi **ap bridge** dan tetapkan SSID **PTMP_KelompokXX**.



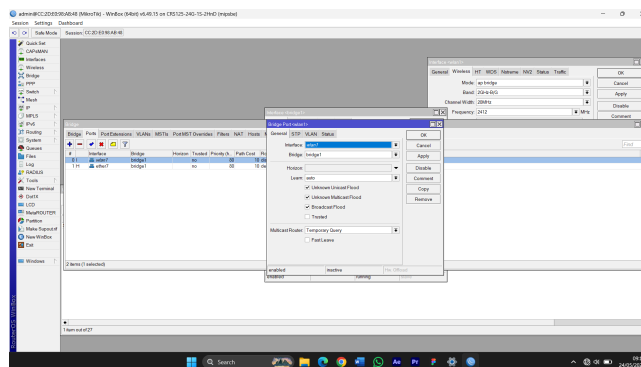
Gambar 11: Konfigurasi AP Bridge

2. **Menambahkan Interface Bridge:** Masuk ke menu **Bridge**, tambahkan bridge baru bernama **bridge1**.

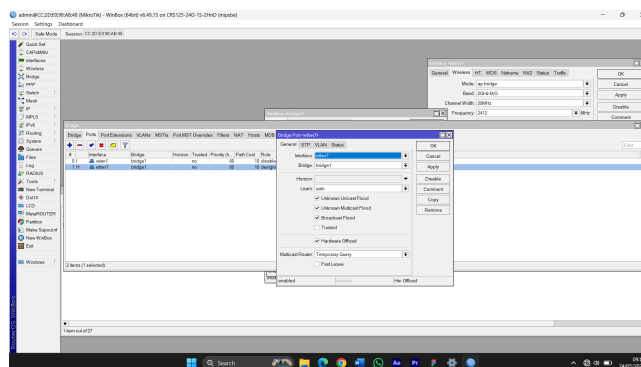


Gambar 12: Interface Bridge

3. **Menambahkan Port ke Bridge:** Pada tab **Ports**, masukkan interface **wlan1** dan **ether2** ke dalam **bridge1**.



Gambar 13: Menambahkan Port wlan

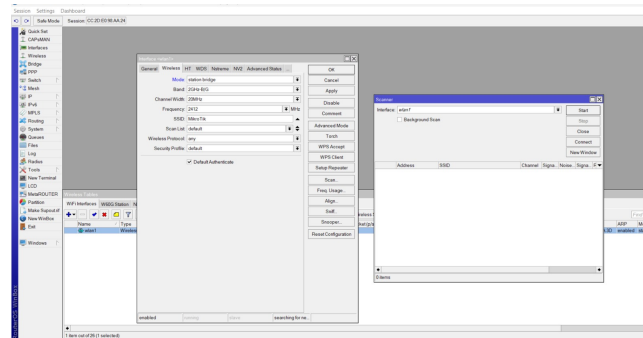


Gambar 14: Menambahkan Port ether

4. **Konfigurasi IP Address pada Bridge:** Tambahkan IP (misal 192.168.10.1/24) pada menu **IP** -> **Addresses** dengan interface **bridge1**.
5. **Setup DHCP Server:** Masuk ke menu **IP** -> **DHCP Server**, klik **DHCP Setup** dan arahkan ke **bridge1** agar klien mendapatkan IP otomatis.

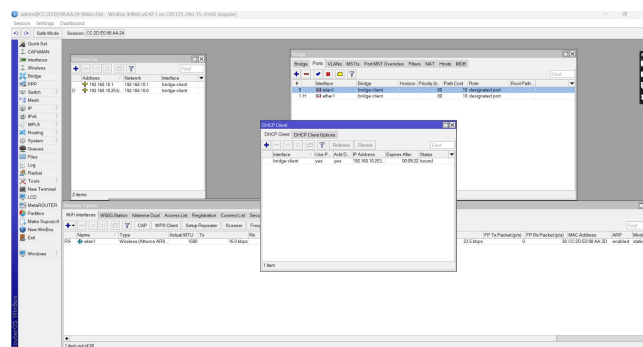
Router B (Station)

1. **Konfigurasi Mode Station Bridge:** Ubah mode wlan1 ke **station bridge**, lakukan **Scan**, dan **Connect** ke SSID Router A.



Gambar 15: Konfigurasi Station Bridge

2. **Menambahkan Interface Bridge:** Buat bridge baru (misal **bridge-client**) dan masukkan **wlan1** serta **ether2** ke dalam bridge tersebut.

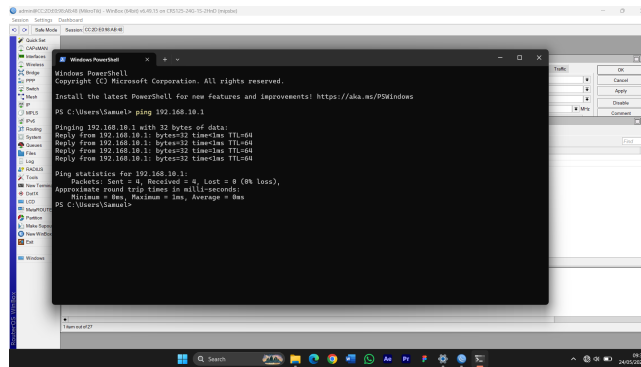


Gambar 16: Menambahkan Bridge

3. **Setup DHCP Client:** Masuk ke IP -> **DHCP Client**, tambahkan klien baru pada interface **bridge-client** agar mendapatkan IP dari Router A.

Pengujian Jaringan

1. Pastikan setting IP pada laptop disetel ke **Obtain an IP address automatically**.
2. Lakukan verifikasi koneksi dengan memastikan laptop mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama.
3. Lakukan *ping* dari laptop Router A ke Gateway Router B atau antar laptop untuk memastikan jembatan *bridge* berfungsi.



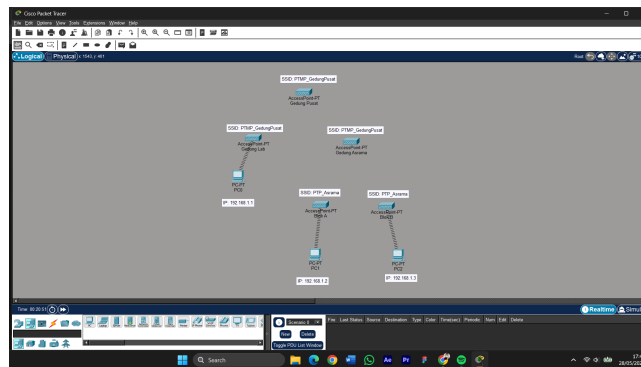
Gambar 17: PING Test

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum kali ini membahas implementasi Jaringan Wireless dengan dua percobaan, yaitu Wireless Point-to-Point (PTP) dan Wireless Point-to-Multipoint (PTMP), pada dua router MikroTik yang masing-masing terhubung ke sebuah laptop. Pada percobaan PTP, konfigurasi meliputi pengaturan mode wireless bridge pada Router A dan station bridge pada Router B, pemberian IP pada link wireless, IP LAN pada masing-masing sisi, serta routing statis di kedua router agar jaringan antar-laptop dapat saling berkomunikasi. Pada percobaan PTMP, konfigurasi menggunakan mode ap bridge pada Router A dan station bridge pada Router B, dengan penambahan interface bridge di kedua sisi yang menggabungkan wlan1 dan ethernet sehingga seluruh perangkat berada dalam satu broadcast domain, serta DHCP Server pada Router A untuk distribusi IP otomatis.

Hasil pengujian ping pada PTP menghasilkan Request Timed Out (RTO) dengan 100% packet loss. Setelah dianalisis, kegagalan ini bukan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi MikroTik maupun routing, melainkan karena firewall Windows pada Laptop 1 tidak sepenuhnya dinonaktifkan koneksi ethernet ke MikroTik terdeteksi Windows sebagai Public Network sehingga profil firewall Public tetap aktif dan memblokir paket ICMP reply dari subnet asing (192.168.30.x), yang dibuktikan bahwa ping dari Laptop 2 ke Laptop 1 berhasil sedangkan arah sebaliknya RTO. Pada percobaan PTMP, seluruh pengujian berjalan lancar dengan 0% packet loss dan RTT kurang dari 1 ms serta TTL=64, yang konsisten dengan arsitektur bridge layer 2 di mana semua perangkat seolah berada dalam satu segmen LAN yang sama tanpa memerlukan routing. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa PTP lebih cocok untuk menghubungkan jaringan berbeda subnet dengan routing, sedangkan PTMP lebih sesuai untuk skenario di mana seluruh perangkat perlu berada dalam satu jaringan lokal yang sama dengan manajemen IP terpusat.

3 Hasil Tugas Modul



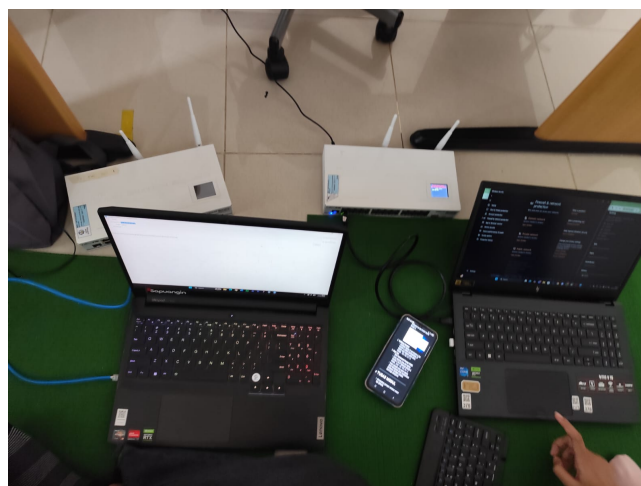
Gambar 18: Simulasi Wireless Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama Blok A & Blok B

4 Kesimpulan

Kedua praktikum berhasil membuktikan konsep dasar jaringan wireless dengan pendekatan yang berbeda. Pada PTP, komunikasi kemungkinan terkendala oleh konfigurasi firewall Windows yang tidak sepenuhnya dinonaktifkan bukan oleh kesalahan konfigurasi jaringan. Pada PTMP, seluruh pengujian berhasil tanpa kendala berkat arsitektur bridge yang lebih sederhana dan tidak memerlukan routing. Dari praktikum ini dapat disimpulkan PTP unggul dalam fleksibilitas routing antar-subnet, sedangkan PTMP lebih sederhana dan efisien untuk jaringan lokal dalam satu segmen yang sama.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 19: Dokumentasi Praktikum